Децеллюляризация

Децеллюляризация — процедура очистки аллографтов от клеточного компонента различными способами (физическими, ферментативными и химическими) с целью получения неиммуногенной, эффективной и безопасной конструкции на основе естественного внеклеточного матрикса.

Методы децеллюризации находят своё применение в тканевой инженерии при использовании кадаверных аллотрансплантатов с последующей их децеллюризацией и количественной контрольной оценкой остаточной ДНК в трансплантате. Подобная процедура позволяет избежать попадания антигенов донора в организм реципиента и, как следствие, предотвратить нежелательную реакцию иммунной системы. Децеллюризованные матриксы уже содержат соответствующие белки и факторы роста для первоначальной адгезии, поверхностной пролиферации и клеточной дифференцировки, что облегчает создание клеточной ниши[1]. Биоискусственные или тканеинженерные трансплантаты, созданные на основе естественного децеллюризированного аллогенного или ксеногенного матрикса, заселённого клетками пациента, то есть персонифицированные, будут биосовместимыми, атромбогенными, лишёнными иных недостатков синтетических протезов[2].

Для удаления клеточной составляющей нативного органа могут быть использованы различные методы воздействия на ткань — физические, ферментативные и химические. К физическим методам относятся механическое воздействие, циклы замораживания-оттаивания, обработка ультразвуком. При ферментативной децеллюляризации используются трипсин, эндо- и экзонуклеазы. Широко применяются и химические детергенты — кислоты и щёлочи, ферменты, гипертонические и гипотонические растворы, ионные и неионные детергенты, хелатирующие агенты и бимодальные детергенты[1]. Выбор действующего агента, метода децеллюляризации и продолжительности экспозиции действующих растворов определяется с учётом анатомо-гистологических особенностей, структуры и свойств исследуемого органа[3].

Неудачный выбор децеллюляризирующего агента может привести к разрушению структуры матрикса и потере его механических и биологических свойств, поскольку любой химический агент повреждает матрикс в той или иной степени, и только правильно подобранные метод и длительность экспозиции способны минимизировать последствия данного воздействия, поэтому проблема поиска оптимальной технологии децеллюляризации тканей с сохранением межклеточного вещества максимально интактным остаётся открытой[1]. Именно сохранность микроархитектоники и компонентов межклеточного вещества придаёт биоинженерным каркасам способность стимулировать клеточную пролиферацию, хемотаксис, ответное ремоделирование

тканей пациента, и при этом они не должны содержать продуктов деградации донорских клеток и остатков химических детергентов.

Поскольку процесс децеллюляризации удаляет основные компоненты внеклеточного матрикса, такие как, например, молекулы, которые заставляют клетки размножаться и формировать кровеносные сосуды, что ослабляет адгезию клеток к внеклеточному матриксу и ставит под угрозу рецеллюляризацию, был введен дополнительный этап реабилитации между децеллюляризацией и рецеллюляризацией. На этапе реабилитации, к примеру печени, во внеклеточный матрикс, полученный децеллюляризацией вводят раствор, богатый молекулами, такими как SPARC и TGFB1, белками, продуцируемыми клетками печени, выращенными в лаборатории в культуральной среде. Эти белки необходимы для здоровой печени, поскольку они заставляют клетки печени разрастаться и образовывать кровеносные сосуды. Такая предварительная реабилитация матрикса покрытием белками из под культуральной среды значительно улучшала последующую рецеллюляризацию.[4][5]

Особенности

Следует отличать децеллюляризацию от девитализации: при девитализации элиминируются только живые клетки, сохраняя клеточное содержимое в структуре матрикса[6].

См. также

- Выращивание органов
- Внеклеточный матрикс
- Децеллюляризированые гомографты

Примечания

1. *Барановский Д.С., Демченко А.Г., Оганесян Р.В., Лебедев Г.В., Берсенева Д.А., Балясин М.В., Паршин В.Д., Люндуп А.В.* Получение бесклеточного матрикса хряща трахеи для тканеинженерных конструкций (http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, № 4. — С. 254-260. — ISSN 0869-6047 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0869-6047) . — doi:10.15690/vramn723 (https://dx.doi.org/10.15690%2Fvramn723) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171113034924/http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) 13 ноября 2017 года.

2. *В.Н. Александров, Т.А. Камилова, А.В. Кривенцов, Л.И. Калюжная, Д.В. Фирсанов, А.А. Кондратенко, Г.Г. Хубулава.* Тканевая инженерия аорты (https://elibrary.ru/item.asp?id=23163534) // Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2015. — № 1 (49). — С. 204-209. — ISSN 1682-7392 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1682-7392) .
3. *Сотниченко А.С., Губарева Е.А., Куевда Е.В., Гуменюк И.С., Гилевич И.В., Орлов С.В., Сьеквист С.Д., Маккиарини П.Р.* Сравнительный анализ протоколов децеллюляризации пищевода на модели Macaquemulatta (https://elibrary.ru/item.asp?id=25869746) // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 2. — С. 41. — ISSN 2070-7428 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2070-7428) .
4. Researchers develop a technique to produce transplantable livers in the laboratory (https://eurekalert.org/pub_releases/2021-04/fda-rda040521.php) . Дата обращения: 25 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210425062458/https://eurekalert.org/pub_releases/2021-04/fda-rda040521.php) 25 апреля 2021 года.
5. Caires-Júnior, L. C., Goulart, E., Telles-Silva, K. A., Araujo, B. H. S., Musso, C. M., Kobayashi, G., ... & Zatz, M. (2021). Pre-coating decellularized liver with HepG2-conditioned medium improves hepatic recellularization (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120337814) . Materials Science and Engineering: C, 121, 111862. doi:10.1016/j.msec.2020.111862 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.msec.2020.111862)
6. *M. V. Balyasin, D. S. Baranovsky, A. G. Demchenko, A. L. Fayzullin, O. A. Krasilnikova.* Experimental orthotopic implantation of the tissue-engineered graft of trachea based on devitalized scaffold seeded with mesenchymal and epithelial cells (https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1111) // Vestnik Transplantologii i Iskusstvennykh Organov. — 2020. — Т. 21, № 4. — С. 96–107. — ISSN 1995-1191 2412-6160, 1995-1191 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2412-6160,) . — doi:10.15825/1995-1191-2019-4-96-107 (https://dx.doi.org/10.15825%2F1995-1191-2019-4-96-107) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20201124084125/https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1111) 24 ноября 2020 года.

Сообщить об ошибке